TERMINALE D · CHIMIE

6 La réaction entre une solution d'acide faible et une solution de base forte

Leçon 1 : La réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium · Leçon 2 : Le dosage d'un acide faible par une base forte et la courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$ · Leçon 3 : Les solutions tampon · Leçon 4 : Le cas symétrique : une base faible dosée par un acide fort

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Acide éthanoïque et hydroxyde de sodium

Dans la soude, la base est l'ion $\mathrm{OH^-}$; $\mathrm{Na^+}$ est un **ion spectateur** (sa quantité ne varie pas, il n'entre pas dans l'équation, mais il compte dans l'inventaire et l'électroneutralité). Dans l'acide éthanoïque, l'espèce très majoritaire est la **molécule** $\mathrm{CH_3COOH}$, pas $\mathrm{H_3O^+}$.

EQUATION-BILAN ACIDE FAIBLE ET BASE FORTE

$$\mathrm{CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$$

cas général (monoacide faible) :

$$\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$$ (aussi noté AH)

acide ionique : $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O}$

- Réaction **rapide**, **exothermique**, limitée en toute rigueur mais **pratiquement totale** : flèche simple. Preuve : avant l'équivalence le pH reste acide, les $\mathrm{OH^-}$ versés ont presque tous réagi. Raison : $\mathrm{OH^-}$ est la base la plus forte qui existe dans l'eau.
- En proportions égales, on obtient une solution d'**éthanoate de sodium**, **basique** ($\mathrm{pH} > 7$) car $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$ (réaction partielle).
- Avant l'équivalence, HA et $\mathrm{A^-}$ coexistent : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$. Après, le pH est fixé par l'excès de base forte.

Leçon 2 : Dosage d'un acide faible, courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$

EQUIVALENCE ET DEMI-EQUIVALENCE

monoacide faible par monobase forte : $C_aV_a = C_bV_{bE}$ (même relation que pour un acide fort)

sel à l'équivalence : $C' = \dfrac{C_aV_a}{V_a + V_{bE}}$

demi-équivalence : $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$, $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$, donc $\mathrm{pH}_{1/2} = \mathrm{p}K_a$

Base apportant plusieurs $\mathrm{OH^-}$: $\mathrm{Ca(OH)_2}$ donne $n(\mathrm{OH^-}) = 2\,C_bV_b$.

Les trois particularités de la courbe

- **pH initial plus élevé** que pour un acide fort de même concentration (ionisation partielle).
- **Palier** autour de la demi-équivalence, où $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$; **deux points d'inflexion** : $E_{1/2}$ et E (un seul pour un acide fort).
- $\mathrm{pH}_E > 7$ (il reste la base $\mathrm{A^-}$) ; **saut moins ample** : le couple $\mathrm{HA/A^-}$ freine la montée du pH tant qu'il reste de l'acide.

E : point de pente maximale, repéré par la **méthode des tangentes parallèles**. Au-delà de E, les courbes acide faible et acide fort se **confondent**. Le volume V_{bE} ne permet donc pas de distinguer un acide fort d'un acide faible : il faut une mesure de pH. Le saut est d'autant plus ample que l'acide est fort et concentré.

Avant E : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{V_b}{V_{bE} - V_b}$; après E (à 25 °C) : $\mathrm{pH} = 14 + \log\dfrac{C_bV_b - C_aV_a}{V_a + V_b}$. Calcul des espèces : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, électroneutralité (R.E.N.) $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}]$, conservation de la matière (R.C.M.) $[\mathrm{HA}] = \dfrac{C_aV_a}{V_a + V_b} - [\mathrm{A^-}]$, volume **total** du mélange.

Indicateur	Zone de virage
hélianthine	3,1 à 4,4
rouge de méthyle	4,2 à 6,2
bleu de bromothymol	6,0 à 7,6
phénolphtaléine	8,2 à 10,0

On choisit l'indicateur dont la zone de virage est **contenue dans le saut**, au voisinage de pH_E : acide faible par base forte (pH_E entre 8 et 9), **phénolphtaléine**. L'hélianthine virerait dès le début du palier.

Leçon 3 : Les solutions tampon

Une **solution tampon** a un pH qui varie **très peu** lors de l'addition modérée d'un acide, de l'addition modérée d'une base, ou d'une dilution modérée. C'est un mélange, en quantités du même ordre, d'un **acide faible** et de sa **base conjuguée** ; elle est la plus efficace pour des concentrations égales.

PH D'UNE SOLUTION TAMPON

$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$; mélange équimolaire : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$

pH visé : $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a}$

- **Pourquoi elle résiste** : le pH dépend d'un **rapport** (la dilution ne le change pas) et le logarithme varie lentement. Base ajoutée : $\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$; acide ajouté : $\mathrm{A^- + H_3O^+ \rightarrow HA + H_2O}$. Les ions versés sont captés, simple transfert entre les deux formes.
- **Limite** : le tampon agit tant qu'il reste **des deux formes** ; le saut de pH du dosage marque la fin de l'effet tampon.
- **Préparation** : choisir un couple de $\mathrm{p}K_a$ proche du pH voulu (acide éthanoïque pour 4,8, ion ammonium pour 9,2). Trois voies : mélange direct de quantités égales de HA et $\mathrm{A^-}$ ($C_1V_1 = C_2V_2$) ; acide faible + **moitié** du volume de base forte nécessaire à l'équivalence ; base faible + **moitié** du volume d'acide fort nécessaire à l'équivalence (volume total imposé : $C_1V_1 = 2\,C_2V_2$, 1 : espèce faible, 2 : réactif fort). Eviter les tampons trop dilués.
- **Applications** : étalonnage des pH-mètres (tampons de pH 4,0 ; 7,0 ; 10,0) ; sang maintenu à pH 7,4 par $\mathrm{CO_2, H_2O/HCO_3^-}$; milieux de culture ; bains de teinture et d'électrolyse ; cosmétiques « au pH neutre ».

Leçon 4 : Base faible dosée par un acide fort

EQUATION-BILAN BASE FAIBLE ET ACIDE FORT

$\mathrm{NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow NH^+_{4(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$; cas général : $\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$

base ionique : $\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$

monobase faible par monoacide fort : $C_bV_b = C_aV_{aE}$

- $\mathrm{Cl^-}$ est spectateur. Réaction rapide, exothermique, limitée en rigueur mais pratiquement totale.
- Courbe $\mathrm{pH} = f(V_a)$ **décroissante** : pH initial **plus bas** que pour une base forte ; à $V_a = \dfrac{V_{aE}}{2}$, $[\mathrm{BH^+}] = [\mathrm{B}]$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$ (mélange tampon) ; deux points d'inflexion $E_{1/2}$ et E ; $\mathrm{pH}_E < 7$ car $\mathrm{BH^+ + H_2O \rightleftarrows B + H_3O^+}$; saut moins ample.
- Indicateur : **rouge de méthyle** (équivalence vers 5,5) ; hélianthine si l'équivalence est plus acide.

Dosage	Equation-bilan	pH_E	Indicateur
acide fort / base forte	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O}$	$= 7$	bleu de bromothymol
acide faible / base forte	$\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$	> 7	phénolphtaléine
base faible / acide fort	$\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$	< 7	rouge de méthyle

Règle : le pH à l'équivalence est imposé par l'espèce qui reste. Sel d'ions indifférents ($\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$) : pH 7 ; base faible restante : pH > 7 ; acide faible restant : pH < 7.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O}$ pour le dosage du vinaigre. »
✓ Acide faible : la molécule réagit.
$\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$, flèche simple (la réaction avec l'eau, elle, a une double flèche).

× « A l'équivalence, le pH vaut 7. »
✓ Vrai pour un acide fort seulement. Il reste $\mathrm{A^-}$: $\mathrm{pH}_E > 7$. Point d'équivalence et point de neutralité sont distincts ici.

× « Acide faible, donc la réaction avec la soude est incomplète. »
✓ Elle est pratiquement totale ; la faiblesse concerne la réaction avec l'eau.

× « Pour un acide faible, $C_aV_a = 2\,C_bV_{bE}$. »
✓ Relation inchangée : $C_aV_a = C_bV_{bE}$. Un facteur 2 n'apparaît que pour une base comme $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

× « La demi-équivalence est au milieu du saut de pH. »
✓ Elle est à $V_b = V_{bE}/2$, au milieu du **palier** ; là, $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$ (et non $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$).

× « Un tampon a un pH constant, égal à 7. »
✓ pH **peu variable**, pour des ajouts modérés ; tampon acide (4,8), basique (9,2) ou neutre selon le couple.

× « $\mathrm{HCl + NaCl}$ forme un tampon. »
✓ $\mathrm{Cl^-}$, base conjuguée d'un acide fort, ne capte aucun proton : il faut un acide **faible** et sa base conjuguée.

× « $\mathrm{NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O}$ »
✓ $\mathrm{NH_4OH}$ n'existe pas et on n'écrit pas les sels :
$\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$ et $\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$: rapides, exothermiques, pratiquement totales.
2. Equivalence : $C_aV_a = C_bV_{bE}$ (monoacide, monobase), même relation que pour un acide fort.
3. Demi-équivalence : moitié du volume d'équivalence, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$.
4. Acide faible dosé : pH initial plus haut, palier, deux points d'inflexion, $\mathrm{pH}_E > 7$, saut moins ample.
5. Base faible dosée : $\mathrm{pH}_E < 7$; indicateur rouge de méthyle. Acide faible dosé : phénolphtaléine.
6. Indicateur : zone de virage contenant pH_E, dans le saut.
7. Tampon : acide faible + base conjuguée en quantités comparables ; pH peu variable (ajout modéré d'acide, de base, dilution) ; $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$.
8. Tampon : mélange direct ou demi-équivalence ; étalonnage des pH-mètres, sang à pH 7,4.